

---

## Pregunta

**a)** (2,5 punts) Estudia la continuïtat de la funció següent i classifica'n les discontinuïtats.

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 2, \\ 3 + \ln(x - 1) & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

**Solució.** Les dues primeres branques són polinòmiques. La tercera és contínua per a  $x > 1$ , i per tant a  $(2, +\infty)$ . Cal estudiar els enganxaments.

$x = -1$ :  $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$ ,  $f(-1) = 1$  i  $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$ . **És contínua.**

$x = 2$ :  $f(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ , però  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 + \ln 1 = 3$ . Laterals finits i diferents: **salt finit** (de salt 1).

Per tant,  $f$  és contínua a  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .